

Группа 1.2.1

К работе допущен _____

Студенты Бурнашев Данияр, Рязанов
Даниил, Ануфриев Андрей

Работа выполнена 13.03.2026

Преподаватель Кокурина Э.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.03

«Изучение центрального соударения двух тел. Проверка второго закона Ньютона»

1. Цель работы.

1. Исследование упругого и неупругого центрального соударения тел на примере тележек, движущихся с малым трением.
2. Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение скоростей тележек до и после соударения.
2. Измерение скорости тележки при ее разгоне под действием постоянной силы.
3. Исследование потерь импульса и механической энергии при упругом и неупругом соударении двух тележек.
4. Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки. Проверка второго закона Ньютона

3. Объект исследования.

Кинетическая энергия и импульс тел при упругом и неупругом соударении. Ускорение тела при приложении силы.

4. Метод экспериментального исследования.

1. Проведение многократных упругих и неупругих соударений тележек с измерением скорости и вычислением изменения импульса и кинетической энергии тел;
2. Вычисление ускорения тележки путем измерения ее скорости на разных участках пути при движении под действием постоянной силы.

5. Рабочие формулы и исходные данные

(1) Импульсы тел:

$$p_{10x} = m_1 v_{10x}$$

$$p_{1x} = m_1 v_{1x}$$

$$p_{2x} = m_2 v_{2x}$$

(2) Относительное изменения импульса:

$$\delta_p = \frac{\Delta p_x}{p_{10x}} = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1$$

(3) Относительное изменение кинетической энергии:

$$\delta_w = \frac{\Delta w_k}{w_k 0} = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_1 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1$$

(4) Средние значения изменений импульса и энергии:

$$\bar{\delta}_p = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N}$$

$$\bar{\delta}_w = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{wi}}{N}$$

(5) Погрешность средних значений изменений импульса и энергии:

$$\Delta \bar{\delta}_p = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}}$$
$$\Delta \bar{\delta}_w = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{wi} - \bar{\delta}_w)^2}{N(N-1)}}$$

(6) Импульс системы до соударения:

$$p_{10} = m_1 v_{10}$$

(7) Импульс системы после соударения:

$$p = (m_1 + m_1) v$$

(8) Относительное изменение импульса:

$$\delta_p = \frac{\Delta p_x}{p_{10}} = \frac{P_1}{p_{10}} - 1$$

(9) Экспериментальное значение изменения кинетической энергии:

$$\delta_w^{(Э)} = \frac{\Delta w_k}{\Delta w_{k0}} = \frac{(m_1 + m_2)v_2^2}{m v_{10}^2} - 1$$

(10) Теоретическое значение изменения кинетической энергии:

$$\delta_w^{(Т)} = -\frac{\Delta w_k}{\frac{m_1 v_{10}^2}{2}} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

(11) Ускорение тележки:

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)}$$

(12) Сила натяжения нити:

$$T = m(g - a)$$

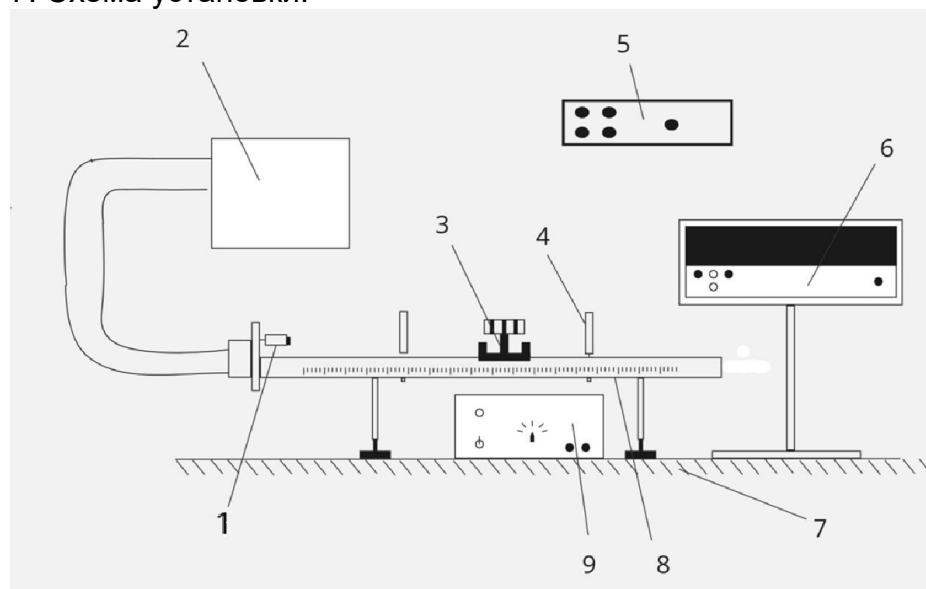
(13) Формула зависимости силы натяжения нити от ускорения тележки:

$$T = Ma + F_{тр}$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Погрешность прибора
1	Линейка на рельсе	0,5 см
2	Лабораторные весы	0,01 г
3	ПЦК-3 в режиме измерения скорости	0,01 м/с

7. Схема установки.



1. Пружинное кольцо на фиксирующем электромагните
2. Воздушный насос
3. Сталкивающиеся тележки
4. Оптические ворота
5. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3
6. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
7. Опорная плоскость (поверхность стола)
8. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
9. Источник питания насоса ВС 4-12

При выполнении второй части работы на правом конце рельса

устанавливается шкив, через который перебрасывается нить, связывающая тележку с гирькой.

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1. Упругое соударение тележек

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10x} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x} , м/с
1	52,34	49,68	0,53	0,08	0,47
2			0,48	0,06	0,44
3			0,48	0,06	0,44
4			0,49	0,05	0,46
5			0,5	0,06	0,46

Таблица 2. Упругое соударение тележек (с утяжелителем)

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10x} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x} , м/с
1	52,34	100,48	0,48	-0,08	0,29
2			0,48	-0,08	0,29
3			0,49	-0,08	0,3
4			0,5	-0,06	0,29
5			0,49	-0,06	0,29

Таблица 3. Неупругое соударение тележек

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	54,65	52,97	0,47	0,20
2			0,47	0,21
3			0,46	0,22
4			0,47	0,21
5			0,48	0,21

Таблица 4. Неупругое соударение тележек (с утяжелителем)

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	54,65	103,75	0,46	0,13
2			0,47	0,09
3			0,47	0,07
4			0,47	0,08
5			0,47	0,08

Таблица 5. Разгоняемое тело – тележка 1. $M_1 = 74,3$ г

№ опыта	Состав гирьки	m , г	v_1 , м/с	v_2 , м/с
1	Подвеска	2,02	0,21	0,52
2	Подвеска + одна шайба	2,87	0,29	0,68
3	Подвеска + две шайбы	3,74	0,34	0,80

4	Подвеска + три шайбы	4,60	0,38	0,93
5	Подвеска + четыре шайбы	5,46	0,42	1,03
6	Подвеска + пять шайб	6,33	0,46	1,09
7	Подвеска + шесть шайб	6,93	0,47	1,15

Таблица 6. Разгоняемое тело – тележка 1 с утяжелителем. $M_1 = 101,39$ г

№ опыта	Состав гирьки	m , г	v_1 , м/с	v_2 , м/с
1	Подвеска	2,02	0,12	0,37
2	Подвеска + одна шайба	2,87	0,20	0,49
3	Подвеска + две шайбы	3,74	0,24	0,57
4	Подвеска + три шайбы	4,60	0,28	0,66
5	Подвеска + четыре шайбы	5,46	0,31	0,73
6	Подвеска + пять шайб	6,33	0,34	0,80
7	Подвеска + шесть шайб	6,93	0,36	0,84

9. Расчет результатов косвенных измерений

Таблица 7.

№ опыта	p_{10x} , мН · с	p_{1x} , мН · с	p_{2x} , мН · с	δ_p	δ_W
1	27,740	4,1872	23,349	-0,01	0,769218652
2	25,123	3,1404	21,859	0	0,813198558
3	25,123	3,1404	21,859	0	0,813198558
4	25,647	2,617	22,853	-0,01	0,846922781
5	26,170	3,1404	22,853	-0,01	0,817784639

По данным таблицы 1 рассчитаем и занесем в таблицу 7 импульсы тел по формулам (1).

Для 1-ого опыта:

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 27,740 \text{ мН} \cdot \text{с};$$

$$p_{1x} = m_1 v_{1x} = 3,1404 \text{ мН} \cdot \text{с};$$

$$p_{2x} = m_2 v_{2x} = 23,349 \text{ мН} \cdot \text{с}.$$

Для каждого опыта найдем относительные изменения импульса и кинетической энергии по формулам (2) и (3). Для 1-ого опыта:

$$\delta_p = \frac{p_{1x} + p_{2x}}{p_{10x}} - 1 = -0,00681;$$

$$\delta_W = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1 \approx 0,034533.$$

Рассчитаем средние значения относительных изменений импульса и энергии по формулам (4): $\overline{\delta_p} = -0,006$, $\overline{\delta_W} = 0,812$.

Коэффициент Стьюдента $t_{\alpha_{\text{дов}}, N} = 2,78$, при $N = 5$ и $\alpha_{\text{дов}} = 0,95$.

Найдем погрешность этих средних значений по формулам (5):

$$\Delta \overline{\delta_p} = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \overline{\delta_p})^2}{N(N-1)}} \approx 0,007.$$

$$\Delta \overline{\delta_W} = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \overline{\delta_W})^2}{N(N-1)}} \approx 0,035.$$

Таблица 8.

№ опыта	$p_{10x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p_{1x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p_{2x}, \text{мН} \cdot \text{с}$	δ_p	δ_W
1	25,123	-4,1872	29,139	-0,01	0,728521844
2	25,123	-4,1872	29,139	-0,01	0,728521844
3	25,647	-4,1872	30,144	0,01	0,746264015
4	26,170	-3,1404	29,139	-0,01	0,660205732
5	25,647	-3,1404	29,139	0,01	0,687427876

Все вычисления проводятся аналогично таблице 7, но данные из таблицы 2.

$$\overline{\delta_p} = -0,02, \overline{\delta_W} = 0,710; \Delta \overline{\delta_p} = 0,014, \Delta \overline{\delta_W} = 0,044.$$

Таблица 9.

№ опыта	$p_{10}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p, \text{мН} \cdot \text{с}$	δ_p	$\delta_W^{(\text{Э})}$	$\delta_W^{(\text{T})}$
1	27,74	47,9494	0,73	0,53	-0,487
2	25,12	44,8888	0,79	0,64	
3	25,12	44,8888	0,79	0,64	
4	25,65	46,9292	0,83	0,72	
5	26,17	46,9292	0,79	0,65	

По данным таблицы 3 рассчитаем и занесем в таблицу 8 импульсы тел по формулам (6) и (7). Для 1-ого опыта:

$$p_{10} = m_1 v_{10} \approx 27,74 \text{ мН} \cdot \text{с};$$

$$p = (m_1 + m_2) v = 47,9494 \text{ мН} \cdot \text{с}.$$

Для каждого опыта найдем относительные изменения импульса и кинетической энергии по формулам (8) и (9). Для 1-ого опыта:

$$\delta_p = \frac{p}{p_{10}} - 1 = 0,73;$$

$$\delta_W^{(\text{Э})} = \frac{(m_1 + m_2) v_2^2}{m_1 v_{10}^2} - 1 = 0,53.$$

Рассчитаем теоретическое значение относительного изменения механической энергии по формуле (10): $\delta_W^{(\text{T})} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} = -0,487.$

Рассчитаем средние значения относительных изменений импульса и энергии по формулам (4): $\overline{\delta_p} = 0,786, \overline{\delta_W^{(\text{Э})}} = 0,636.$

Коэффициент Стьюдента $t_{\alpha_{\text{дов}}, N} = 2,78$, при $N = 5$ и $\alpha_{\text{дов}} = 0,95.$

Найдем погрешность этих средних значений по формулам (5):

$$\Delta \overline{\delta_p} = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \overline{\delta_p})^2}{N(N-1)}} \approx 0,044.$$

$$\Delta \overline{\delta_W^{(\text{Э})}} = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi}^{(\text{Э})} - \overline{\delta_W^{(\text{Э})}})^2}{N(N-1)}} \approx 0,085.$$

Таблица 10.

№ опыта	$p_{10}, \text{мН} \cdot \text{с}$	$p, \text{мН} \cdot \text{с}$	δ_p	$\delta_W^{(\text{Э})}$	$\delta_W^{(\text{T})}$
1	25,12	44,32	0,76	0,07	-0,658

2	25,12	44,32	0,76	0,07
3	25,65	45,85	0,79	0,09
4	26,17	44,32	0,69	-0,02
5	25,65	44,32	0,73	0,02

Все вычисления производятся аналогично таблице 9, но данные из таблицы 4.

$$\overline{\delta_p} = 0,746, \overline{\delta_w^{(\Theta)}} = 0,046; \Delta\overline{\delta_p} = 0,047, \Delta\overline{\delta_w^{(\Theta)}} = 0,056.$$

Таблица 11.

№	m, г	a, м/с ²	T, мН
1	2,02	0,17	19,49
2	2,87	0,29	27,35
3	3,74	0,4	35,23
4	4,6	0,55	42,64
5	5,46	0,68	49,9
6	6,33	0,75	57,41
7	6,93	0,85	62,16

По данным таблицы 5 рассчитаем для каждого опыта ускорение тележки по формуле (11) и ускорение тележки по формуле (12). $x_1 = 0,15$ м, $x_2 = 0,80$ м. Для 1-ого опыта:

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)} \approx 0,17 \text{ м/с}^2;$$

$$T = m(g - a) \approx 19,49 \text{ мН.}$$

Нанесем на график точки зависимости $T(a)$, (см. Приложение 1)

Найдем массу тележки M_1 как коэффициент наклона экспериментальной зависимости

$T(a) = M_1 a + F_{\text{тр}}$ с помощью метода наименьших квадратов:

1) Найдем средние значения экспериментальных точек $\bar{a} = 0,527 \text{ м/с}^2$, $\bar{T} = 42,03 \text{ мН}$;

2) Найдем коэффициенты:

$$M_1 = \frac{\sum(a_i - \bar{a})(T_i - \bar{T})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \approx 74,3 \text{ г};$$

$$F_{\text{тр}} = \bar{T} - M_1 \bar{a} \approx 2,9 \text{ мН.}$$

3) Рассчитаем параметры D, d_i . $d_i = T_i - (F_{\text{тр}} + M_1 a_i)$. Для 1-ого опыта: $d_1 \approx 3,96$. $D = \sum(x_i - \bar{x})^2 \approx 0,342$.

4) Определим СКО M_1 и $F_{\text{тр}}$:

$$S_{M_1}^2 = \frac{1}{D} \frac{\sum d_i^2}{N-2} \approx 21,5296 \text{ г}^2;$$

$$S_{F_{\text{тр}}}^2 = \left(\frac{1}{N} + \frac{\bar{a}^2}{D}\right) \frac{\sum d_i^2}{N-2} \approx 22,7529 \text{ мН}^2;$$

5) Определим погрешности ΔM_1 и $\Delta F_{\text{тр}}$ ($t_{\alpha_{\text{дов}}, N} = 2,45$, при $\alpha_{\text{дов}} = 0,95$ и $N = 7$):

$$\Delta M_1 = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} S_{M_1} \approx 11,4 \text{ г};$$

$$\Delta F_{\text{тр}} = t_{\alpha_{\text{дов}}, N} S_{F_{\text{тр}}} \approx 11,7 \text{ мН.}$$

Построим график $T(a) = M_1 a + F_{\text{тр}}$ (см. Приложение 1)

Таблица 12.

№	m, г	a, м/с ²	T, мН
1	2,02	0,09	19,65
2	2,87	0,15	27,75
3	3,74	0,21	35,94
4	4,6	0,27	43,93
5	5,46	0,34	51,76
6	6,33	0,4	59,63
7	6,93	0,44	65

Все вычисления и действия производятся аналогично таблице 11, данные из таблицы 6.

$$M_1 = 128,29 \text{ г}, F_{\text{тр}} = 8,56 \text{ мН}.$$

$$\Delta M_1 \approx 3,74 \text{ г}, \Delta F_{\text{тр}} \approx 1,11 \text{ мН}.$$

Большая погрешность возникла из-за большого разброса полученных пар значений от прямой зависимости $T(a) = M_1 a + F_{\text{тр}}$. Отклонение вызвано неполадками в оборудовании, а именно в насосе, который под конец эксперимента (и с увеличением веса тележки) не смог обеспечивать нужную подачу воздуха, в силу чего трение с поверхностью не было постоянным.

10. Окончательные результаты.

Для упругого соударения тележек без утяжелителя:

$$\overline{\delta_p} = -0,006 \pm 0,014$$

$$\overline{\delta_w} = 0,812 \pm 0,044$$

Для упругого соударения тележки и тележки с утяжелителем:

$$\overline{\delta_p} = -0,002 \pm 0,014$$

$$\overline{\delta_w} = 0,710 \pm 0,044$$

Для неупругого соударения тележек без утяжелителя:

$$\overline{\delta_p} \approx 0,786 \pm 0,044$$

$$\overline{\delta_w^{(3)}} = 0,636 \pm 0,085$$

$$\delta_w^{(T)} = -0,487$$

Для неупругого соударения тележки и тележки с утяжелителем:

$$\overline{\delta_p} = 0,746 \pm 0,047$$

$$\overline{\delta_w^{(3)}} = 0,046 \pm 0,056$$

$$\delta_w^{(T)} = -0,658$$

Для разгона легкой тележки:

$$M_1 = (74,3 \pm 11,4) \text{ г}, \quad \varepsilon = 15,3\%, \quad \alpha = 0,95$$

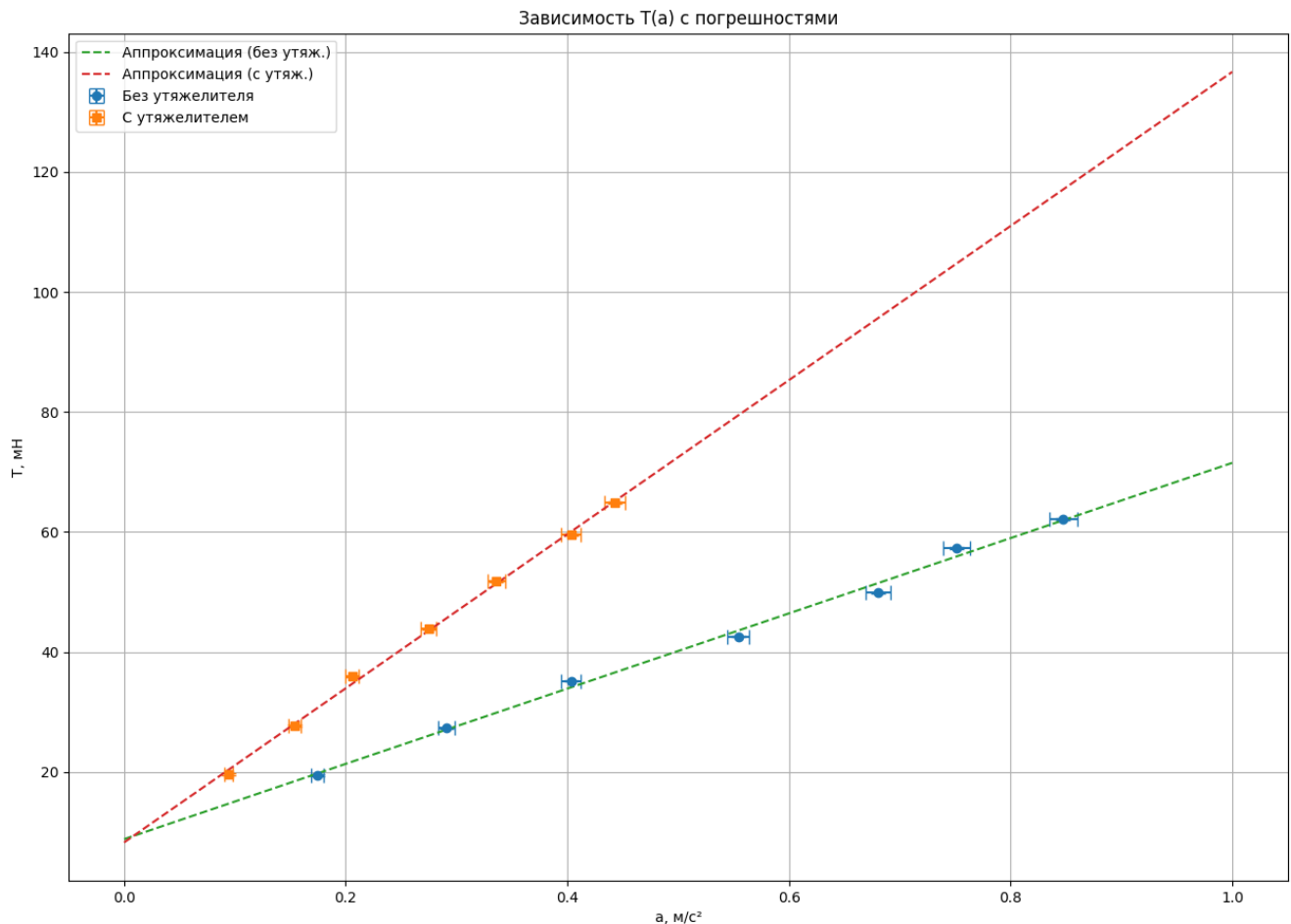
$$F_{\text{тр}} = (2,9 \pm 11,7) \text{ мН}, \quad \varepsilon = 403\%, \quad \alpha = 0,95$$

Для разгона тяжелой тележки:

$$M_1 = (128,29 \pm 3,74) \text{ г}, \quad \varepsilon = 2,9\%, \quad \alpha = 0,95$$

$$F_{\text{тр}} = (8,56 \pm 1,11) \text{ мН}, \quad \varepsilon = 13\%, \quad \alpha = 0,95$$

Приложение 1.



Где синий график – без утяжеления, а красный – с утяжелением

11. Выводы и анализ результатов работы.

1. Проведено исследование упругого и неупругого центрального соударения тел на примере тележек, движущихся с малым трением.
2. Изучена зависимость ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки.
3. Экспериментально измерены скорости тележек до и после соударения, а также скорости тележки при ее разгоне под действием постоянной силы.
4. Проанализированы изменения импульса и механической энергии при упругом и неупругом соударениях тележек.
 - 4.1. В опытах с упругим соударением тележек установлено, что закон сохранения импульса выполняется, тогда как закон сохранения механической энергии не выполняется, поскольку значение 0 не входит в доверительный интервал относительного изменения энергии. Отклонение от нуля объясняется несовершенством экспериментальной установки, в частности недостаточной эффективностью работы насоса, что приводит к наличию трения, которым нельзя пренебречь.
 - 4.2. В случае неупругого соударения теоретическое значение изменения энергии не попадает в доверительный интервал экспериментальных значений. Также доверительный интервал изменения импульса не содержит значение 0. Это

указывает на нарушение законов сохранения импульса и механической энергии в эксперименте, что обусловлено теми же факторами, включая влияние трения и погрешности измерений.

5. В ходе исследования зависимости ускорения тележки от приложенной силы получена линейная зависимость, что подтверждает выполнение второго закона Ньютона. При этом экспериментально определённое значение массы тележки (в случае с утяжелителем) попадает в доверительный интервал, что свидетельствует о согласии результатов с теоретическими значениями.